

Interactive Cultural Content Reflection and Scrapbooking with Gen AI

회발되는 감상을 다시 볼 수 있는 기록으로 바꾸는 Q&A 기반 기록 도구

제출자: 정소윤

학번/소속: 인공지능공학부 2313789

1. Introduction of Project

본 프로젝트에서는 책, 소설, 논문, 기사, 영화, 뮤지컬, 연극 등 다양한 문화콘텐츠를 감상한 후 사용자가 남긴 짧은 텍스트 또는 음성 단상을 기반으로, 나중에 다시 꺼내 볼 수 있는 구조화된 메모를 생성하는 Gen AI 시스템을 목표로 합니다.

사람들은 콘텐츠를 소비한 직후에는 인상적인 장면, 자신의 해석, 떠오른 비교 대상, 기억해 두고 싶은 문장 등을 많이 떠올리지만, 이를 체계적으로 기록하는 과정은 번거롭고 시간이 오래 걸리기 때문에 대개 기록 없이 지나가게 됩니다. 그 결과 시간이 지난 뒤에는 작품의 즐거리뿐 아니라 당시의 감정과 해석도 함께 회발되어, 같은 작품을 다시 보거나 이어서 읽을 때 처음부터 다시 확인해야 하는 문제가 자주 발생합니다.

특히 독서의 경우 병렬독서, 중도하차, 긴 텀을 두고 이어 읽는 경우가 흔하기 때문에, 짧은 기록이라도 남겨 두면 이후 기억 복원에 큰 도움이 됩니다. 영화나 시리즈물 역시 개봉 간격이 길어질수록 이전 감상의 감정선과 해석이 희미해지므로, 감상 당시의 핵심을 다시 읽어볼 수 있는 기록 구조가 필요합니다.

Q&A 형식으로 감상을 기록하면 '뭐부터 어떻게 적어야 할지' 고민할 필요가 줄어듭니다. 본 프로젝트는 이 아이디어를 Gen AI로 구현하여, 사용자의 짧은 답변을 AI가 질문으로 확장하고 정리하여, 요약, 인상 깊은 포인트, 나의 해석, 다시 생각할 지점, 비교 포인트, 이어보기용 복습 메모와 같은 항목으로 구조화하는 도구를 목표로 합니다.

따라서, 본 프로젝트의 핵심은 단순히 주어진 감상문을 다듬는 LLM이 아닌, 문화콘텐츠 소비 과정에서 쉽게 사라지는 개인적 감상을 사용자의 머리 속에서 이끌어내어 정리해주고, 재확인 가능하도록 돕는 것에 있습니다.

2. Proposal

- Problem set

본 프로젝트에서 해결하고자 하는 문제는, 사용자가 문화콘텐츠를 감상한 후 떠오른 생각을 쉽게 기록하지 못하고, 기록하더라도 나중에 다시 활용하기 어려운 형태로 남긴다는 문제입니다.

사람은 망각의 동물이므로 기록에 의의가 생깁니다. 콘텐츠를 소비한 직후에는 인상적인 장면, 자신의 해석, 떠오른 비교 대상, 기억해 두고 싶은 문장 등을 많이 떠올리지만, 이를 체계적으로 기록하는 과정은 번거롭고 시간이 오래 걸리기 때문에 대개 기록 없이 지나가게 됩니다. 그리고 기록 없이 지나간 감상은 휘발됩니다.

시간이 지나면 작품의 줄거리뿐 아니라 당시의 감정과 해석까지 함께 사라져, 같은 작품을 다시 보거나 이어서 읽을 때 처음부터 다시 확인해야 하는 문제가 자주 발생합니다. 반대로, 소소한 것이라도 기록해 두면 잊어버렸던 기억도 그 기록을 읽는 순간 되살아납니다. 많은 사람들이 일기를 쓰고 기록을 남기는 이유가 이와 같습니다. 소소한 기록이라도 읽으면 당시의 기억이 되살아납니다.

최근 MZ 세대를 중심으로 'Text-Hip' 열풍이 부는 만큼, 특히 독서 커뮤니티의 경우 아래 사진과 같은 이야기가 매일같이 업로드 됩니다. 아래 사진처럼 문화체육관광부 국립중앙도서관에서도 이러한 농담을 사용해 독서를 홍보할 정도로 병렬독서, 중도하차, 긴 텀을 두고 이어 읽는 경우가 흔합니다. 즉 병렬독서 후 까먹어서 처음부터 다시 읽거나, 직렬독서 중에도 간격이 벌어져 앞 내용을 까먹는 경험은 많은 사람들이 공감하는 문제입니다. 그러니 감상 직후마다 짧은 기록이라도 남겨 둔다면, 추후 이어 읽게 되더라도 감상 당시 중요하다고 생각했던 것들을 알 수 있고, 그 기록을 매개로 기억을 자극해 감상을 되살릴 수 있으므로 처음부터 다시 읽지 않아도 됩니다.





영화나 시리즈물 역시 마찬가지입니다. 예를 들어 '위키드1'과 '위키드2'와 같이 1년 텀을 두고 개봉한 시리즈물의 경우, 전편의 감동을 잊어 아쉬움이 남는다는 리뷰와 함께 “이 전 시리즈의 요약 영상이라도 보는 걸 추천합니다”라는 감상이 공유될 정도로 기억 휘발이 빈번합니다. 만약 기록해 둔 감상이 있다면, 그것을 읽는 것만으로도 당시의 감정선과 해석이 되살아나 후속편을 훨씬 풍부하게 감상할 수 있습니다.

이외에도 자신의 과거 감상과 추억을 원할 때 꺼내볼 수 있다는 점이 정신적 만족감을 줄 수 있습니다. 과거 소설 '프로젝트 헤일메리'를 읽은 기록을 남겨뒀다면 영화 '프로젝트 헤일메리'를 감상한 후 둘의 감상을 비교하고 추억에 잠길 수도 있을 것입니다.

하지만 콘텐츠를 감상할 때 머리에 떠오른 많은 단상을 언어로 꺼내고, 심지어 그것을 훗날 다시 읽기 쉬운 글로 정리하는 것에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 또한 이러한 과정이 익숙한 사람이라도 귀찮고 시간이 오래 걸리는 작업인 것은 사실입니다.

기존의 자유 메모 방식은 진입의 장벽이 높습니다. 당장 감상한 것을 작성해 보라 해도 무엇부터 적어야 할지 막막한 경우가 많고, 짧게만 적으면 나중에 다시 읽었을 때 많은 맥락이 사라집니다. 반대로 자세히 적으려 하면, 모든 내용을 직접 타이핑하는 과정이 매우 번거로워 기록 자체를 포기하게 됩니다. 이로 인해 감상 경험은 일회성으로 소비되고, 시간이 지나면 작품의 내용뿐 아니라 당시의 인상과 해석도 빠르게 사라집니다.

최근 SNS에서는 이러한 기록의 진입장벽을 낮추기 위해 짧게 메모하는 일명 '형사노트식 기록' 방법이 각광받기도 했습니다. 뭐부터 적을지 고민 없이 짧게 사건-감정 쌍만 기록하면 되기 때문이었습니다. 기록에 대한 수요는 있으나 어려움을 겪는 사람이 많음을 알 수 있습니다.

본 프로젝트는 바로 이 방식을 Gen AI로 구현합니다. 질문-응답 형식으로 감상을 기록하면 뭐부터 적을지 고민 없이 답변만 하면 되기 때문입니다. AI가 질문을 던져 사용자의 감상을 자연스럽게 연쇄작용으로 끌어내고, 이를 요약, 인상 깊은 포인트, 나의 해석, 다시 생각할 지점, 비교 포인트, 이어보기용 복습 메모와 같은 항목으로 구조화하는 도구를 목표로 합니다.

즉 사용자가 이미 작성한 메모를 보기 좋은 형식으로 정리해주는 것이 아니라, 콘텐츠 감상 후 질문에 따라 짧게 대화하고 나면 이미 감상문이 완성되어 있는 경험을 목표로 합니다.

이 문제는 작은 불편함으로 인해, 개인이 축적할 수 있는 문화 경험의 기록을 포기하는 사람이 많다는 점에서 의미가 있습니다. 감상을 구조화된 메모로 남길 수 있다면 나중에 같은 작품을 다시 볼 때 기억을 살리기 위한 매개로 쓸 수 있고, 비슷한 작품을 감상한 후 비교하거나 글쓰기, 발표, 추천 기록의 재료로도 활용할 수 있습니다. 따라서 본 프로젝트는 문화콘텐츠 소비 과정에서 쉽게 사라지는 개인적 감상을 **기록하기 어렵다**는 문제와 간략한 기록을 남겨둬도 다시 확인하기 어렵다는 문제를 동시에 해결하기 위한 프로젝트입니다.

- Methods

LLM은 질문을 통해 음성 혹은 텍스트로 사용자의 파편적 입력을 수집하고, 추가 질문을 생성하는 과정을 반복합니다. 이를 통해 구조화된 감상 스크랩을 생성하고 저장합니다. 즉 줄거리 또는 핵심 내용 요약, 인상 깊은 포인트, 사용자의 해석, 나중에 다시 볼 생각 등으로 구조화해 실질적인 기록물을 생성합니다. 또한 재검색할 수 있도록 하는 파이프라인을 갖는 시스템으로 설계했습니다.

필수 GenAI

구현에 반드시 필요한 모델입니다.

종류	Gen AI 모델/툴	이점 및 기대효과
STT	Whisper large-v3 faster-whisper	사용자의 음성입력을 text로 변환한다. faster-whisper은 OpenAI의 Whisper 모델을 CTranslate2 기반으로 다시 구현한 모델로, 높은 정확도에서 빠르고 메모리 효율이 높으므로 채택함.
LLM	Qwen3.5-9B Qwen3.5-27B 또는 상용 API	감상 메모 정리, 질문 유도를 수행한다. 오픈웨이트 모델이면서 긴 컨텍스트를 지원하므로 적합하다 판단하여, 한국어를 처리할 수 있는 Qwen 계열 중 비교적 가벼운 Qwen3.5-9B를 채택함. 구현 중 성능이 부족하다 판단한다면 더 큰 모델인 Qwen3.5-27B 또는 상용 API(GPT/Claude/Gemini)로 대체할 예정.

선택 GenAI

구현 중 필요에 따라 추가하거나 제외할 예정인 모델입니다.

종류	Gen AI 모델/툴	이점 및 기대효과
Embedding	Qwen3-Embedding-4B	감상메모를 벡터로 변환하여 과거 기록 검색하거나 유사 감상을 추천하는 기능을 구현한다. 한국어를 비롯한 100개 이상 언어를 지원하고, 32k context이므로 채택함. 개발 중 해당기능이 과하다 판단되면 제외한다.
Image Gen	FLUX.2 [klein] 4B Stable Diffusion 3.5 Large	감상메모의 표지나 분위기 이미지, 혹은 감상평의 내용을 보강하기 위한 이미지를 생성한다. Apache 2.0 공개 모델이므로 채택함. 구현 중 생성된 이미지 품질이 부족하다 판단한다면 SD 3.5 Large로 변경한다. 개발 중 해당 기능이 과하다 판단되면 제외한다.
TTS	Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-CustomVoice MeloTTS	LLM이 생성한 질문을 음성으로 읽어주는 기능을 제공한다. 한국어 포함 10개 언어를 지원하므로 채택함. 실시간 반응성이 부족하다면 한국어를 지원하고 MIT 라이선스를 갖춘 MeloTTS로 대체한다. 개발 중 해당 기능이 과하다 판단되면 제외한다.

2.1 문제 정의

● 문제(과제) 내용:

문화콘텐츠를 감상한 직후 떠오르는 생각은 많지만, 이를 기록하는 과정이 번거롭고 어렵기 때문에 대부분의 사용자는 기록을 남기지 못한다. 설령 기록하더라도 자유로운 형식의 짧은 메모는 추후 읽었을 때 대부분의 맥락을 놓치기 쉽고, 긴 감상문은 작성 부담이 커서 지속성이 떨어진다. 특히 도서, 소설, 시리즈물처럼 오랜 기간에 걸쳐 나누어 소비하는 콘텐츠는 이전 감상 맥락을 잊기 쉬워 다시 이어볼 때 시간과 노력이 많이 든다.

● 해결하고자 하는 구체적인 목표/요구사항:

- 1) 사용자가 짧은 텍스트 또는 음성만으로도 쉽게 감상을 기록할 수 있어야 한다.
- 2) 입력이 파편적이어도 AI가 추가 질문을 통해 감상을 확장할 수 있어야 한다.

- 3) 최종 결과는 자유 서술이 아니라 일정한 항목을 갖춘 구조화된 메모여야 한다.
- 4) 감상을 완료했을 때 뿐만 아니라 감상 중, 중도하차 상태에서도 메모를 남길 수 있어야 한다.
- 5) 시간이 지난 후에도 그 메모를 다시 읽으면 당시의 감상과 기억을 빠르게 복원할 수 있도록 작성해야 한다.
- 6) 개발 중 여력이 있을 경우 과거 기록과의 유사도 검색 및 추천 기능을 통해 개인 메모 아카이브로 확장할 수 있으면 좋다.

2.2 접근 방법(모델 선택 및 전략)

- **선택한 Gen AI 모델:**

STT: Whisper large-v3 + faster-whisper

LLM: Qwen3.5-9B

Embedding: Qwen3-Embedding-4B

TTS: Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-CustomVoice

Image: FLUX.2 [klein] 4B

- **모델 선택 이유:**

- faster-whisper는 음성 감상 메모를 빠르게 텍스트로 바꿔준다. 일반 Whisper 모델에서 정확도를 거의 유지하는 동시에 더 빠르고 메모리 사용량이 적어 구현에 사용하기 좋다 판단했다.

- Qwen3.5-9B는 질문유도와 감상문 정리작성 단계에서 사용한다. 이 프로젝트에서는 사용자의 긴 자유서술보다는 키워드, 단문 등의 짧은 메모가 많이 입력될 것으로 예상되므로, 이를 문맥적으로 해석하고 일정한 형식으로 재구성할 수 있는 LLM이 필요하다. 공식 공개된 오픈웨이트 모델이며 한국어도 다루는 LLM이다. 다만 실제 구현 중 한국어 감상 정리 품질이 부족하다고 판단되면 Qwen3.5-27B 또는 상용 API로 변경할 예정이다.

- Qwen3-Embedding-4B을 이용해 저장된 감상문 사이의 의미적 유사성을 계산하여, 유사한 과거 기록을 보여주는 기능을 구현한다. 한국어를 비롯한 100개 이상 언어, 32k context를 지원하므로 한국어가 아닌 제목, 작품명, 인용이 혼합된 상황에도 대응하기 쉬울 것이라 예상해 선택했다.

- Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-CustomVoice는 LLM으로 생성한 질문을 음성으로 읽어주는 부가기능용 모델이다. 한국어를 포함한 10개 언어와 streaming 계열 기능을 제공하므로 확장 기능으로 적절하다. 다만 실제 구현 중 지연시간이나 안정성이 불충분할 경우, 한국어를 지원하고 MIT 라이선스에 해당하는 MeloTTS로 변경한다.

- FLUX.2 [klein] 4B는 감상문 중간중간 들어갈 간단한 이미지를 생성하기 위해 선

정했다. Apache 2.0으로 공개되어 있다. 개발 중 더 높은 품질이 필요하다 판단되면 Stable Diffusion 3.5 Large로 변경할 예정이다.

- **적용 전략(어떤 방식으로 모델을 사용할 것인지?):**

- 1) Qwen3.5-9B가 간단한 질문을 생성한다. TTS 음성 혹은 텍스트로 제공한다.
- 2) 사용자는 작품 종류, 제목 및 감상을 텍스트 또는 음성으로 입력한다.
- 3) 음성 입력은 Whisper large-v3 + faster-whisper로 전사한다.
- 4) Qwen3.5-9B가 입력 내용을 분석하여 정보가 부족한 경우 3~5개의 짧은 후속 질문을 생성한다.
- 5) 사용자의 응답까지 포함한 전체 입력을 바탕으로 Qwen3.5-9B가 구조화된 메모를 생성한다.
- 6) 생성된 메모는 화면에 표시하고, 로컬 파일 또는 간단한 DB에 저장한다.
- 7) Qwen3-Embedding-4B를 이용해 메모 임베딩을 생성하고, 저장된 과거 메모 중 의미적으로 유사한 기록을 검색한다.
- 8) 사용자가 나중에 같은 작품을 다시 선택하면, 저장된 이전 기록을 기반으로 복기용 요약물 띄워주고, 추가 감상을 질의응답한 후 갱신한다.
- 9) 여력이 있을 경우, 감상 생성 중 간단한 이미지 또한 추가하도록 확장한다.

2.3 예상 결과

- **해결하고자 하는 문제를 풀었을 때의 예상 결과:**

본 프로젝트를 통해 사용자는 긴 감상문을 직접 구조화하고 타이핑하지 않아도, 주어진 질문에 대한 짧은 텍스트나 음성 입력만으로 자신의 감상을 일정한 형식의 메모로 남길 수 있게 된다. 더 깊은 감상을 이끌어내기 위해 유동적인 추가 질문도 제공되므로 유의미한 감상을 기록할 수 있다. 이 과정에서 생성형 AI는 단순히 문장을 대신 써 주는 것이 아니라, 사용자의 단상을 질문으로 확장하고 의미 있는 항목으로 구조화함으로써 기록의 진입 장벽을 낮춘다.

예상되는 결과는 다음과 같다.

첫째, 문화콘텐츠 감상 기록의 지속성이 높아진다. 기존에는 귀찮아서 남기지 못했던 양질의 감상을 편하게 남길 수 있게 되었기 때문이다.

둘째, 기록의 재사용성이 높아진다. 시간이 지난 후 메모를 다시 읽으면 줄거리와 감정, 해석, 비교 포인트를 빠르게 복원할 수 있어 작품 재감상이나 후속 글쓰기의 재료로 활용할 수 있다. 사용자는 단순한 줄거리 요약이 아니라, 과거의 자신이 무엇을 중요하게 느꼈는지를 함께 확인할 수 있으므로 더 개인화된 기억 복원이 가능하다.

셋째, 망각의 리스크를 줄일 수 있다. 독서나 시리즈물처럼 감상 간격이 긴 콘텐츠에서 처음부터 다시 보는 비효율을 해소할 수 있다.

넷째, 개인 스크랩북으로 발전할 수 있다. 메모를 저장해두거나, 나아가 임베딩 기반으로 연결하면 사용자 개인의 문화생활 기록을 저장한 아카이브가 된다.

결과적으로 본 프로젝트는 문화콘텐츠 경험을 개인의 장기적 기억과 기록자산으로 전환하는 GenAI 도구로 기능할 것으로 기대된다.

[부록 또는 참고자료(필요 시)]

- 참고 문헌, 레퍼런스
 1. OpenAI. *Whisper large-v3 model card*. Hugging Face.
<https://huggingface.co/openai/whisper-large-v3>
 2. SYSTRAN. *faster-whisper: Faster Whisper transcription with CTranslate2*. GitHub. <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper>
 3. Qwen Team. *Qwen3.5-9B model card*. Hugging Face.
<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B>
 4. Qwen Team. *Qwen3-Embedding-4B model card*. Hugging Face.
<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Embedding-4B>
 5. Qwen Team. *Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base model card*. Hugging Face.
<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base>
 6. Black Forest Labs. *FLUX.2 [klein] 4B model card*. Hugging Face.
<https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B>
 7. Black Forest Labs. *FLUX.2 official inference repository*. GitHub.
<https://github.com/black-forest-labs/flux2>
 8. Stability AI. *Stable Diffusion 3.5 Large model card*. Hugging Face.
<https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-3.5-large>
 9. MyShell. *MeloTTS: High-quality multilingual text-to-speech library*. GitHub.
<https://github.com/myshell-ai/MeloTTS>
 10. 연합뉴스. "[툰뉴스] MZ 세대 '텍스트립' 열풍...독서는 읽는 것 vs 보여주는 것."
2024.10.18. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20241018042600797>
- 추가 자료(표, 그래프, 데이터셋 설명 등)
- 모델 사용 관련 라이선스나 주의사항

faster-whisper: MIT License

Qwen3.5, Qwen3-Embedding, Qwen3-TTS: Apache 2.0 License

MeloTTS: MIT License

FLUX.2 [klein]: Apache 2.0 License
